REFFI DWINO IGMAIYODA (23)

254107060003

Sistem Informasi Bisnis

JOBSHEET 3

3.2 Membuat Array dari Object, Mengisi dan Menampilkan

Mahasiswa23.java > Mahasiswa23

```java
public class Mahasiswa23{
    public String nim;
    public String nama;
    public String kelas;
    public float ipk;

}
```

MahasiswaDemo.java > MahasiswaDemo > main(String[])

```java
public class MahasiswaDemo {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa23[] arrayofMahasiswa23 = new Mahasiswa23[3];
        arrayofMahasiswa23[0] = new Mahasiswa23();
        arrayofMahasiswa23[0].nim = "244107060033";
        arrayofMahasiswa23[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
        arrayofMahasiswa23[0].kelas = "SIB-1E";
        arrayofMahasiswa23[0].ipk = (float) 3.75;

        arrayofMahasiswa23[1] = new Mahasiswa23();
        arrayofMahasiswa23[1].nim = "234172072";
        arrayofMahasiswa23[1].nama = "ACHMAD MAULANA HAMZA  ";
        arrayofMahasiswa23[1].kelas = "TI-2A";
        arrayofMahasiswa23[1].ipk = (float) 3.36;

        arrayofMahasiswa23[2] = new Mahasiswa23();
        arrayofMahasiswa23[2].nim = "244107023006";
        arrayofMahasiswa23[2].nama = "DIRHAMAWAN PUTRANTO";
        arrayofMahasiswa23[2].kelas = "TI-2E";
        arrayofMahasiswa23[2].ipk = (float) 3.80;

        System.out.println("NIM :" + arrayofMahasiswa23[0].nim);
        System.out.println("Nama :" + arrayofMahasiswa23[0].nama);
        System.out.println("Kelas :" + arrayofMahasiswa23[0].kelas);
        System.out.println("IPK :" + arrayofMahasiswa23[0].ipk);
        System.out.println(x: "============================");
        System.out.println("NIM :" + arrayofMahasiswa23[1].nim);
        System.out.println("Nama :" + arrayofMahasiswa23[1].nama);
        System.out.println("Kelas :" + arrayofMahasiswa23[1].kelas);
        System.out.println("IPK :" + arrayofMahasiswa23[1].ipk);
        System.out.println(x: "============================");
        System.out.println("NIM :" + arrayofMahasiswa23[2].nim);
        System.out.println("Nama :" + arrayofMahasiswa23[2].nama);
        System.out.println("Kelas :" + arrayofMahasiswa23[2].kelas);
```

```
NIM :244107060033
Nama :AGNES TITANIA KINANTI
Kelas :SIB-1E
IPK :3.75
==============================
NIM :234172072
IPK :3.75
==============================
NIM :234172072
NIM :234172072
Nama :ACHMAD MAULANA HAMZA
Kelas :TI-2A
IPK :3.36
==============================
NIM :244107023006
==============================
NIM :244107023006
Nama :DIRHAMAWAN PUTRANTO
Nama :DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas :TI-2E
IPK :3.8
==============================
```

3.2.3 Pertanyaan

1. Berdasarkan uji coba 3.2, apakah **class** yang akan dibuat **array of object** harus selalu memiliki **atribut** dan sekaligus **method**? Jelaskan!

   Tidak harus. Class tidak wajib memiliki atribut dan method sekaligus, yang penting sudah didefinisikan sehingga objek bisa dibuat dengan new.

2. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
Mahasiswa[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
```

   Membuat array arrayOfMahasiswa berisi 3 elemen untuk menampung objek Mahasiswa (masih berupa tempat, belum ada objeknya).

3. Apakah class **Mahasiswa** memiliki konstruktor? Jika tidak, kenapa bisa dilakukan pemanggilan konstruktur pada baris program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
```

   Jika tidak ada konstruktor, Java otomatis menyediakan konstruktor default, sehingga new Mahasiswa() tetap bisa dijalankan.

4. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
arrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
arrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
arrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";
arrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

   Membuat objek Mahasiswa pada indeks ke-0 lalu mengisi atribut nim, nama, kelas, dan ipk.

5. Mengapa class **Mahasiswa** dan **MahasiswaDemo** dipisahkan pada uji coba 3.2?

Agar program lebih rapi sesuai konsep OOP, yaitu memisahkan class model dan class utama.

```java
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
        Mahasiswa23[] arrayofMahasiswa23 = new Mahasiswa23[3];
        String dummy;

        for(int i = 0; i <3; i++){
            arrayofMahasiswa23[i] = new Mahasiswa23();

            System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print(s: "NIM :");
            arrayofMahasiswa23[i].nim = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama :");
            arrayofMahasiswa23[i].nama = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Kelas :");
            arrayofMahasiswa23[i].kelas = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "IPK :");
            dummy = sc.nextline();
            arrayofMahasiswa23[i].ipk = Float.parseFloat(dummy);
        }

        for(int i=0; i < 3; i++){
            System.out.println("Data Mahasiswa ke-"+ (i+1));
            System.out.println("NIM  :" + arrayofMahasiswa23[i].nim);
            System.out.println("Nama  :" + arrayofMahasiswa23[i].nama);
            System.out.println("Kelas  :" + arrayofMahasiswa23[i].kelas);
            System.out.println("IPK :" + arrayofMahasiswa23[i].ipk);
        }
    }
}
```

```
Masukkan Data Mahasiswa ke-1
NIM :4645164
Nama :fakri
Kelas :TI-9A
IPK :4.5
Masukkan Data Mahasiswa ke-2
NIM :64646
Nama :fakri
Kelas :SIB-1A
IPK :3.5
Masukkan Data Mahasiswa ke-3
NIM :
Nama :Fakri
Kelas :SIB1A
IPK :3
Data Mahasiswa ke-1
NIM  :4645164
Nama  :fakri
Kelas  :TI-9A
IPK :4.5
Data Mahasiswa ke-2
NIM  :64646
Nama  :fakri
Kelas  :SIB-1A
IPK :3.5
Data Mahasiswa ke-3
NIM  :
Nama  :Fakri
Kelas  :SIB1A
IPK :3.0
```

3.3.3 Pertanyaan

1. Tambahkan method **cetakInfo()** pada class **Mahasiswa** kemudian modifikasi kode program pada langkah no 3.
2. Misalkan Anda punya array baru bertipe array of Mahasiswa dengan nama myArrayOfMahasiswa. Mengapa kode berikut menyebabkan error?

```
Mahasiswa[] myArrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
myArrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
myArrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
myArrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";
myArrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

3.4 Constructor Berparameter

Matakuliah23.java > ...

```
1  public class Matakuliah23 {
2      public String kode;
3      public String nama;
4      public int sks;
5      public int jumlahJam;
6
7      public Matakuliah23 (String kode, String nama, int sks, int jumlahJam){
8          this.kode = kode;
9          this.nama = nama;
10         this.sks = sks;
11         this.jumlahJam = jumlahJam;
12     }
13 }
```

```java
MatakuliahDemo23.java > MatakuliahDemo23 > main(String[])
import java.util.Scanner;

public class MatakuliahDemo23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
        Matakuliah23[] arrayofMatakuliah23 = new Matakuliah23[3];
        String kode, nama, dummy;
        int sks, jumlahJam;

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Matakuliah ke- " +(i+1));
            System.out.print(s: "Kode :");
            kode  = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama :");
            nama  = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "SKS :");
            dummy  = sc.nextLine();
            sks = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.print(s: "Jumlah Jam :");
            dummy = sc.nextLine();
            jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.println(x: "===============");

            arrayofMatakuliah23[i] = new Matakuliah23(kode, nama, sks, jumlahJam);
        }

        for(int i=0; i<3 ; i++){
            System.out.println("Data Matakuliah ke-" +(i+1));
            System.out.println("Kode   :" + arrayofMatakuliah23[i].kode);
            System.out.println("Nama  :" + arrayofMatakuliah23[i].nama);
            System.out.println("SKS   :" + arrayofMatakuliah23[i].sks);
            System.out.println("JumlahJam   :" + arrayofMatakuliah23[i].jumlahJam);
            System.out.println(x: "---------------------------------");
        }
    }
}
```

```
Masukkan Data Matakuliah ke- 2
Kode :qweq
Nama :eqw
SKS :31
Jumlah Jam :1
===============
Masukkan Data Matakuliah ke- 3
Kode :wqeqw
Nama :qweq
SKS :1
Jumlah Jam :2
===============
Data Matakuliah ke-1
Kode   :eqweqw
Nama  :eqeq
SKS   :1
JumlahJam   :2
---------------------------------
Data Matakuliah ke-2
Kode   :qweq
Nama  :eqw
SKS   :31
JumlahJam   :1
---------------------------------
Data Matakuliah ke-3
Kode   :wqeqw
Nama  :qweq
SKS   :1
JumlahJam   :2
```

3.4.3 Pertanyaan

1. Apakah suatu class dapat memiliki lebih dari 1 constructor? Jika iya, berikan contohnya

   Ya, class bisa memiliki lebih dari 1 constructor (constructor overloading).

   public Matakuliah23() {

   } public Matakuliah23(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {

   this.kode = kode;

   this.nama = nama;

   this.sks = sks;

   this.jumlahJam = jumlahJam;

   }

2. Tambahkan method **tambahData()** pada class **Matakuliah**, kemudian gunakan method tersebut di class **MatakuliahDemo** untuk menambahkan data Matakuliah
3. Tambahkan method **cetakInfo()** pada class **Matakuliah**, kemudian gunakan method tersebut di class **MatakuliahDemo** untuk menampilkan data hasil inputan di layar
4. Modifikasi kode program pada class **MatakuliahDemo** agar panjang (jumlah elemen) dari **array of object Matakuliah** ditentukan oleh user melalui input dengan Scanner

Hasilnya:

```
Masukkan jumlah matakuliah: 2
Masukkan Data Matakuliah ke- 1
Kode :1312
Nama :agama
SKS :2
Jumlah Jam :1
================
Masukkan Data Matakuliah ke- 2
Kode :123
Nama :mat
SKS :2
Jumlah Jam :1
================
Data Matakuliah ke-1
Kode :1312
Nama :agama
SKS :2
Jumlah Jam :1
-----------------------------------
Data Matakuliah ke-2
Kode :123
Nama :mat
SKS :2
Jumlah Jam :1
-----------------------------------
```

3.5 Tugas

1.

```java
Dosen23.java > ...
public class Dosen23 {
    String kode;
    String nama;
    Boolean jeniskelamin;
    int usia;

    public Dosen23(String kode, String nama, Boolean jeniskelamin, int usia) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.jeniskelamin = jeniskelamin;
        this.usia = usia;
    }

    public void cetakInfo(int index) {
        System.out.println("Data Dosen ke-" + index);
        System.out.println("Kode          : " + kode);
        System.out.println("Nama          : " + nama);

        if (jeniskelamin) {
            System.out.println(x: "Jenis Kelamin : Pria");
        } else {
            System.out.println(x: "Jenis Kelamin : Wanita");
        }

        System.out.println("Usia          : " + usia);
        System.out.println(x: "---------------------------------");
    }


}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class DosenDemo23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah Dosen: ");
        int jumlah = Integer.parseInt(sc.nextLine());
        Dosen23[] arrayDosen23 = new Dosen23[jumlah];
        String kode, nama;
        boolean jeniskelamin;
        int usia;

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Dosen ke- " + (i + 1));
            System.out.print(s: "Kode :");
            kode = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama :");
            nama = sc.nextLine();
            while (true) {
                System.out.print(s: "Jenis Kelamin (L/P) : ");
                String jk = sc.nextLine();

                if (jk.equalsIgnoreCase(anotherString: "L")) {
                    jeniskelamin = true;
                    break;
                } else if (jk.equalsIgnoreCase(anotherString: "P")) {
                    jeniskelamin = false;
                    break;
                } else {
                    System.out.println(x: "Input tidak valid! Masukkan L atau P.");
                }
            }
            System.out.print(s: "Usia :");
            usia = Integer.parseInt(sc.nextLine());

            arrayDosen23[i] = new Dosen23(kode, nama, jeniskelamin, usia);
        }
```

```
Masukkan jumlah Dosen: 2
Masukkan Data Dosen ke- 1
Kode :2131
Nama :qweq
Jenis Kelamin (L/P) : L
Usia :21
Masukkan Data Dosen ke- 2
Kode :321
Nama :qeq
Jenis Kelamin (L/P) : P
Usia :12

===== DATA DOSEN =====
Data Dosen ke-0
Kode          : 2131
Nama          : qweq
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 21
----------------------------------
Data Dosen ke-1
Kode          : 321
Nama          : qeq
Jenis Kelamin : Wanita
Usia          : 12
----------------------------------

===== SEMUA DATA DOSEN =====
Data Dosen ke-1
```

2.

```java
public class Datadosen23 {
    public void dataSemuaDosen(Dosen23[] arrayOfDosen) {
        for (int i = 0; i < arrayOfDosen.length; i++) {
            arrayOfDosen[i].cetakInfo(i + 1);
        }
    }

    public void jumlahDosenPerJenisKelamin(Dosen23[] arrayOfDosen) {
        int pria = 0;
        int wanita = 0;

        for (Dosen23 d : arrayOfDosen) {
            if (d.jeniskelamin) {
                pria++;
            } else {
                wanita++;
            }
        }

        System.out.println("Jumlah Dosen Pria   : " + pria);
        System.out.println("Jumlah Dosen Wanita : " + wanita);
    }

    public void rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(Dosen23[] arrayOfDosen) {
        int totalPria = 0, totalWanita = 0;
        int jmlPria = 0, jmlWanita = 0;

        for (Dosen23 d : arrayOfDosen) {
            if (d.jeniskelamin) {
                totalPria += d.usia;
                jmlPria++;
            } else {
                totalWanita += d.usia;
                jmlWanita++;
            }
        }

```

```
===== JUMLAH DOSEN PER JENIS KELAMIN =====
Jumlah Dosen Pria   : 1
Jumlah Dosen Wanita : 1

===== RATA-RATA USIA PER JENIS KELAMIN =====
Rata-rata Usia Pria   : 21
Rata-rata Usia Wanita : 12

Dosen Paling Tua:
Data Dosen ke-1
Kode          : 2131
Nama          : qweq
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 21
-----------------------------------

Dosen Paling Muda:
Data Dosen ke-1
Kode          : 321
Nama          : qeq
Jenis Kelamin : Wanita
Usia          : 12
-----------------------------------
```

https://github.com/eepppiii/Jobsheet-3---Array-Of-Object.git